

פתרון מועד ב' בדידה 1 סמסטר ב' תשפ"ד

שאלה 1 [26 נקודות]

תהינה A, B, C קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.
אם רוצים להוכיח – באמצעות הכלה דו-כיוונית או פעולות על קבוצות; **טבלת אמת לא תתקבל!**

א. $A \cap ((B \cup \bar{A}) \cap \bar{B}) \subseteq A$

ב. $A \Delta (B \setminus C) = (A \Delta B) \setminus C$

פתרון:

א. הוכחה – נשתמש בפעולות על קבוצות:

$$A \cap ((B \cup \bar{A}) \cap \bar{B}) = A \cap ((B \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})) = A \cap (\emptyset \cup (\bar{A} \cap \bar{B})) = A \cap (\bar{A} \cap \bar{B}) =$$

$$= (A \cap \bar{A}) \cap \bar{B} = \emptyset \cap \bar{B} = \emptyset$$

המעבר הראשון נובע מתכונת הפילוג, השני מכך שחיתוך של קבוצה עם משלימתה זו קבוצה ריקה, השלישי מכך שאיחוד של קבוצה עם קבוצה ריקה שווה לקבוצה, הרביעי תכונת הקיבוציות של חיתוך, החמישי שוב חיתוך של קבוצה עם משלימתה, והאחרון נובע מכך שחיתוך של קבוצה עם קבוצה ריקה זה קבוצה ריקה.

קבוצה ריקה מוכלת בכל קבוצה, ובפרט בקבוצה A .

ב. הפרכה - למשל: $A, B, C = \{1\}$.

מצד אחד:

$$A \Delta (B \setminus C) = \{1\} \Delta (\{1\} \setminus \{1\}) = \{1\} \Delta \emptyset = \{1\}$$

מצד שני:

$$(A \Delta B) \setminus C = (\{1\} \Delta \{1\}) \setminus \{1\} = \emptyset \setminus \{1\} = \emptyset$$

וזו לא אותה קבוצה...

שאלה 2 [26 נקודות]

יהיו R, S יחסים מעל אותה קבוצה A . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. $(RS)^{-1} = S^{-1}R^{-1}$.

ב. אם R, S טרנזיטיביים, אז $(R \setminus S) \cup (S \setminus R)$ טרנזיטיבי.

פתרון:

א. הוכחה - שאלה 2 בעמוד 151 בחוברת, הפתרון מופיע בקובץ "פתרון תרגיל בית 10 - יחסים".

ב. הפרכה - $S = \{(2, 1)\}, R = \{(1, 2)\}, A = \{1, 2\}$; שניהם טרנזיטיביים (באופן ריק),

אך: $(R \setminus S) \cup (S \setminus R) = R \Delta S = \{(1, 2), (2, 1)\}$, וזה לא טרנזיטיבי כי איפה הלך $(1, 1)$ (או $(2, 2)$).

שאלה 3 [26 נקודות]

על הקבוצה $\mathbb{N}$ נגדיר יחס R באופן הבא :

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : (a, b) \in R \leftrightarrow 6|(a - b) \vee 2|(ab + 1)$$

- א. [9 נקודות] הוכיחו ש- R יחס שקילות.
ב. [7 נקודות] מצאו את מחלקות השקילות של 1 ושל 3. האם $[1]_R = [3]_R$?
ג. [3 נקודות] מצאו את מחלקות השקילות של 2 ושל 4. האם $[2]_R = [4]_R$?
ד. [7 נקודות] מצאו את קבוצת המנה ואת האינדקס. תארו במפורט ובאופן מתמטי את כל אחד מאיברי קבוצת המנה.

פתרון:

זו שאלה ממועד א' של אביב תשע"ח.

חלק אמריקאי:

כל השאלות נלקחו ממועד א' של אביב תשפ"ב.